I N D I C E

1.- OBJETO Y ALCANCE

2.- NIVELES DE DESARROLLO

2.1. PROYECTOS EN 2D

2.2. PROYECTOS EN 3D

3.- ELECCIÓN DE NIVEL DE DESARROLLO

4.- ALCANCE DE LOS DOCUMENTOS PRODUCIDOS SEGÚN SU NIVEL

4.1. DISEÑO DE TUBERÍAS

4.2. MATERIALES DE TUBERÍAS

4.3. ESFUERZOS Y SOPORTES

1.- OBJETO Y ALCANCE

Esta Instrucción de Trabajo tiene por objeto definir los niveles de desarrollo de los servicios de Ingeniería que ha de prestar el Departamento de Tuberías, para la elaboración de los distintos documentos que constituyen el alcance de un proyecto en las siguientes especialidades:

- Diseño de tuberías
- Materiales de tuberías
- Esfuerzos y soportes de tuberías

Su aplicación se extiende a todos los trabajos de proyecto, y excluye asesorías, informes y asistencias técnicas.

Esta Instrucción de Trabajo forma parte del Sistema de Calidad de Intecsa Industrial y se ha preparado teniendo en cuenta la Norma ISO 9001.

2.- NIVELES DE DESARROLLO

En función del grado de detalle requerido en el desarrollo de los servicios de Ingeniería y la herramienta de trabajo, se establecen los siguientes niveles:

2.1. Proyectos en 2D

- Nivel 1:

  Proyectos con un grado de detalle mínimo, con definición a nivel básico de los datos y elementos principales de la instalación, y que permitirán un posterior desarrollo de la Ingeniería de detalle, pudiendo requerir aportación de información complementaria. Se aplica a proyectos conceptuales o de ingeniería básica.

- Nivel 2:

  Proyectos con un grado de detalle medio, con definición preliminar de los equipos y líneas principales. La ingeniería podrá ser desarrollada en su totalidad durante la fase de ingeniería de detalle. Se aplica a proyectos tipo FEL/FEED.

- Nivel 3:

  Proyectos con un grado de detalle suficiente para la construcción y montaje de la instalación sin la necesidad de ningún servicio de Ingeniería complementario.

2.2. Proyectos en 3D

- Nivel 1:

  Proyectos con un grado de detalle mínimo, con definición a nivel básico de los datos y elementos principales de la instalación.

  El modelado de los elementos, deberá ser válido para un posterior desarrollo de ingeniería de detalle de niveles 2 y/o 3.

- Nivel 2:

  Proyectos con un grado de detalle medio.

  Modelado y diseño de todos los Equipos y líneas principales. La ingeniería podrá ser desarrollada en su totalidad durante la fase de ingeniería de detalle. Se aplica a proyectos tipo FEL/FEED

- Nivel 3:

  Proyectos con un grado de detalle suficiente que permita la construcción y montaje de la instalación.

  El diseño y modelado de los elementos, será realizado de manera que los datos extraídos del modelo (planos, isométricas, etc.), sean válidos para para la construcción, sin necesidad de ingeniería adicional.

3.- ELECCIÓN DEL NIVEL DE DESARROLLO

Corresponde a la Dirección del Proyecto definir el Nivel de Desarrollo en función del tipo de Proyecto contratado (ver PR-10).

4.- ALCANCE DE LOS DOCUMENTOS PRODUCIDOS SEGUN SU NIVEL

Se describe a continuación el alcance del detalle requerido en la elaboración de los distintos documentos producidos, en función del Nivel de desarrollo indicado.

4.1. Diseño de tuberías

DOCUMENTO	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3
Planos de Implantación (Ítems: 3623 / 3630)	Orientación de la planta y definición origen de coordenadas, situación límites de parcela y/o batería, localización de accesos.	Ídem a Nivel 1	Ídem a Nivel 1
	Disposición de calles interiores, edificios y estructuras principales con indicación de coordenadas o distancias mínimas que condicionen la implantación definitiva.	Disposición de todas las calles interiores, y de todos los edificios y estructuras, con posición en coordenadas e identificación de ejes de pilares.	Ídem a Nivel 2
	Puede realizarse una implantación de BLOQUES	Ídem a Nivel 1 con definición de alturas de estructuras y equipos.	Ídem a Nivel 2 y definición de acce sos, áreas de desmontaje y montaje, etc.
	Indicación de zonas de pavimentación especial y canales o fosos que condicionen la disposición general.	Ídem a Nivel 1 con localización de bordillos, cubetos, fosos, etc.	Ídem a Nivel 2
	Definición de caminos de tuberías	Ídem Nivel 1 con definición de PIPE RACKS/PIPE TRACKS (anchos y alturas necesarias)	Ídem a Nivel 2
	Disposición de equipos principales y, si procede, con sus plataformas de operación y/o mantenimiento básico para el proceso, con indicación de coordenadas o distancias mínimas que condicionen la implantación definitiva.	Representación y situación en coordenadas de todos los equipos de la instalación con indicación de plataformas principales y alturas.	Ídem a Nivel 2
	Notas generales y referencias básicas de la instalación.	Lista de equipos, notas generales y referencias. Localización de estaciones de servicio y duchas lavaojos.	Ídem a Nivel 2
Plano Clave (Ítem 3631)	Se determinará la necesidad en función del proyecto (no es necesario para proyectos de pequeño volumen).	Representación de límites de planos de planta de tuberías y numeración de los mismos, a realizar sobre copia del plano de implantación.	Ídem a Nivel 2

PROYECTOS EN 2D			
DOCUMENTO	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3
Planos de Planta de Tuberías (Ítems 3624/3650)	Representación del diseño básico de líneas principales o críticas según requerido.	Ídem a Nivel 1, incluyendo la representación de las plataformas de equipos, límites de batería y estructuras principales.	Ídem a nivel 2, incluyendo todas las líneas y elementos representados en los P&ID's, así como las estructuras en su totalidad.
Estudios de Tuberías para Maqueta física (Item 3651)	No se realizará maqueta en Proyectos de este Nivel, excepto maqueta de bloques en caso de ser solicitado.	Representación simplificada y reducida a lo imprescindible para su interpretación de ejes y/o contornos de edificios, estructuras, equipos, plataformas de operación y calles de accesos. Representación esquemática de las redes de tuberías incluidas en el alcance del estudio, con indicación e identificación solamente de los elementos principales en línea (válvulas, filtros, instrumentos, etc.) y sin definición de detalles constructivos.	Ídem a Nivel 2 Ídem a Nivel 2
Planos de Rack (Item 3626 /3652)	Representación de ejes principales de pórticos de estructura. Representación esquemática de tuberías principales de proceso y servicios.	Ídem a Nivel 1, ampliando la representación de las plataformas de operación cuando proceda (p.ej.: límites de batería) Representación de todas las tuberías incluidas en los Diagramas de Ingeniería, con indicación e identifijación de todos sus componentes (válvulas, instrumentos, etc). Como caso particular se harán detalles ó alzados para la correcta definición de los límites de batería.	Ídem a Nivel 2 Ídem a Nivel 2

PROYECTOS EN 2D			
DOCUMENTO	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3
Planos Auxiliares, Venteos y Drenajes (Ítem 3653)	No se realizarán en Proyectos con este Nivel, excepto cuando alguno de estos detalles pueda estar impuesto por determinadas condiciones especiales del proceso.	Se definirán esquemáticamente todos aquellos detalles que pueden tipificarse, como la instalación de Venteos, Drenajes y conexiones de instrumentos, y se emplearán los planos estándar correspondientes a los circuitos de traceado con vapor, refrigeración y sellado de bombas y agitadores cuando proceda.	Ídem Nivel 2
Isométricas (Ítems 3660 / 3661)	No se realizarán en proyectos con este Nivel (excepto líneas críticas si procede).	Se realizarán sólo para tuberías de diámetros importantes, según definido en el Procedimiento de Coordinación del proyecto, y siempre que no se haya elegido la alternativa de detalles constructivos sobre los planos de planta.	Se realizarán para todas las tuberías, según definido en el Procedimiento de Coordinación del proyecto.

PROYECTOS EN 3D			
DOCUMENTO	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3
Planos de Planta de Tuberías (Item 3650)	La obtención de planos de tuberías en éste Nivel estará condicionado a lo diseñado en 3D.	Ídem a Nivel 1	Ídem a Nivel 1
Isométricas (Item 3660/ 3661)	No se editarán isométricas en este Nivel.	No se editarán isométricas en este Nivel (excepto líneas críticas si procede).	La obtención de isométricas de tuberías en éste Nivel estará condicionado a lo diseñado en 3D.
Diseño de Tuberias en 3D (Item 3640)	Diseño básico de líneas principales o críticas según lo requerido. Se modelarán los equipos principales.	Ídem a Nivel 1, ampliando el diseño a plataformas de equipos, límites de batería, estructuras, etc. en su totalidad. (Se tendrán en cuenta los espacios requeridos por otras especialidades, como zanjas de cables, tuberías enterradas, S.C.I., etc.)	Ídem a Nivel 2 incluyendo todas las líneas y sus elementos representados en los P&ID's. El diseño de zanjas, estruc turas, bandejas, cajas de conexionado, etc. será realizado por la especialidad correspondiente.
Plano de Rack (Item 3652)	No se editarán planos en este Nivel.	La obtención de planos de tuberías en éste Nivel estará condicionado a lo diseñado en 3D, según lo requerido en Proyecto.	Ídem a Nivel 1. Se editarán planos de planta y alzado.
Mediciones de Tuberías (Ítem 3665)	Ver documento Listas de Materiales, Ítem 3420	Ídem a Nivel 1	Ídem a Nivel 1
Montaje de Maqueta Física (Ítem 3670)	No se realizará maqueta en Proyectos de este Nivel. (excepto maqueta de bloques si se requiere)	Se realizará el montaje de la Maqueta según definido en la IT-TU-17, Diseño y Construcción de Modelos, revisada para el proyecto, si procede.	Ídem a Nivel 2

PROYECTOS EN 3D			
DOCUMENTO	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3
Información para Otros Departamentos (Ítem 3680)	Según se defina para cada Proyecto. La información para otros departamentos está incluida en el Modelo 3D y será obtenida por cada departamento directa-mente del modelo. No se imputarán horas en este Ítem.	Ídem a Nivel 1	Ídem a Nivel 1

4.2 Materiales de tuberías

DOCUMENTO	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3
Especificaciones de Materiales (Item 3410)	Definición de las clases de Especifi-caciones básicas para el proceso de la planta, con descripción general de los elementos principales que las componen.	Definición completa de todas las clases de Especificaciones de Materiales, con descripción total de los elementos que las componen.	Ídem a Nivel 2
Listas de Materiales (Item 3420)	Realización de 1 M.T.O., con obtención de listas de materiales incluyendo cantidades estimadas en base al nivel de Ingeniería desarrollado y alcance de las redes de Tuberías represen-tadas en los Diagramas de Ingeniería.	Realización de 1 M.T.O. con obtención de listas de materiales y realización de B.M.'s para valoración.	Realización de 3 M.T.O's con obtención de listas de materiales completas y realiza-ción de R.M's para compra.
Items H (Item 3430)			Realización de RM's de Items H.

4.3 Esfuerzos y soportes

DOCUMENTO	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3
Esfuerzos (Item 3510)	Sólo se realizarán los cálculos de análisis de flexibilidad relativos a las líneas principales de proceso que condicionen la disposición de equipos definidos en los Planos de Implantación.	Se realizarán todos los cálculos de análisis de flexibilidad necesarios para garantizar la idoneidad del diseño de las redes de tuberías.	Ídem a Nivel 2
Soportes (Item 3520)			Se incluirán sobre los planos todos los soportes, anclajes, guías u otros tipos de apoyos de diseño estructural, para las redes de tuberías de 3” (DN 80) y mayores.
Lista de Soportes (Item 3530)			Se realizará Lista de Soportes.
Elementos Especiales (Item 3540)			Se indicarán en planos los elementos especiales que derivan de los cálculos de análisis de flexibilidad realizados y sus características.